Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu I.2 và II.4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \dfrac{n+7}{n+3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số giảm
B. Dãy số tăng
C. Dãy số không tăng, không giảm
D. Có số hạng $u_{n+1} = \dfrac{n+8}{n+3}$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \dfrac{-1}{3n+2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Không bị chặn.
B. Dãy số bị chặn trên.
C. Dãy số bị chặn dưới.
D. Dãy số bị chặn.

Đính chính MTM: phương án B sửa thành: Dãy số bị chặn trên nhưng không bị chặn dưới.
Đính chính MTM: phương án C sửa thành: Dãy số bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $2;-2;-5;-6;-8$.
B. $2;-3;-8;-9;-12$.
C. $2;-3;-8;-13;-18$.
D. $2;-3;-8;-12;-19$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2, d = 5$. Tìm số hạng u_{12}.

A. $u_{12} = 62$.
B. $u_{12} = 13$.
C. $u_{12} = 62$.
D. $u_{12} = 57$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5 = -19$, $u_{20} = -64$. Tổng S_{20} của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

A. $S_{20} = -1280$.
B. $S_{20} = -170$.
C. $S_{20} = -710$.
D. $S_{20} = -570$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $3;4;5;6;7$.
B. $12;14;16;18;20$.
C. $3;6;12;24;48$.
D. $1;1;1;-1;1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = 2; q = 3$ có số hạng tổng quát là:

A. $u_n = 2.2^{n-1}$. **B.** $u_n = 2.3^{n-1}$. **C.** $u_n = 2.3^{n-2}$. **D.** $u_n = 3.2^{n-1}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3, u_4 = 24$. Tìm số hạng thứ 5 của cấp số nhân.

A. $S_5 = 93$. **B.** $S_5 = -93$. **C.** $u_5 = 48$. **D.** $u_5 = 27$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 50 số hạng đầu bằng 5150. Tổng của 100 số hạng đầu của cấp số cộng đã cho bằng.

A. $S_{100} = 20300$. **B.** $S_{100} = 40600$. **C.** $S_{100} = 23000$. **D.** $S_{100} = 46000$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Người ta trồng 3003 cây theo dạng một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây, …, cứ tiếp tục trồng như thế cho đến khi hết số cây. Số hàng cây được trồng là

A. 77. **B.** 79. **C.** 76. **D.** 78.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một loại vi khuẩn sau mỗi phút số lượng tăng gấp đôi biết rằng sau $\overline{5}$ phút người ta đếm được có 64000 con hỏi sau bao nhiêu phút thì có được 2048000 con.

A. 10. **B.** 11. **C.** 26. **D.** 50.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một người đem 100 triệu đồng đi gửi tiết kiệm với kỳ hạn 6 tháng, mỗi tháng lãi suất là 0,7% số tiền mà người đó có. Hỏi sau khi hết kỳ hạn, người đó được lĩnh về bao nhiêu tiền?

A. $10^8.(0,007)^5$ **B.** $10^8.(1,007)^5$ **C.** $10^8.(0,007)^6$ **D.** $10^8.(1,007)^6$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn: $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 7 \\ u_1 + u_6 = 12 \end{cases}$

a) Số hạng thứ nhất của (u_n) bằng $u_1 = -1$.

b) Công sai của (u_n) bằng $d = 2$.

c) Số hạng tổng quát của cấp số cộng là $u_n = 2n - 1$.

d) Số hạng tổng quát của cấp số cộng là $u_n = 2n - 3$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{3}{2}.5^n$.

a) (u_n) không phải là cấp số nhân.

b) (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 5$ và số hạng đầu $u_1 = \frac{3}{2}$.

c) (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 5$ và số hạng đầu $u_1 = \frac{15}{2}$.

d) Tổng số hạng đầu của (u_n) là $S_n = \frac{15}{8}\left(5^n - 1\right)$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Tục truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ vua được lựa chọn phần thưởng tùy theo sở thích. Người đó xin nhà vua: "Bàn cờ có 64 ô, với ô thứ nhất thần xin nhận 1 hạt,ô thứ 2 thì gấp đôi ô đầu, ô thứ 3 thì lại gấp đôi ô thứ hai,… cứ như vậy ô sau nhận số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước và thần xin nhận tổng số các hạt thóc ở 64 ô".? (Giả sử 100 hạt thóc nặng 20 gam).

a) Ô thứ 4 có 9 hạt thóc

b) Ô thứ 10 chứa $102,4(g)$ thóc

c) Ô thứ 20 chứa $1048,576$ (kg) thóc.

d) Nếu để tính tổng số thóc trên bàn cờ khoảng 423 (triệu tấn) thóc

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Do nhu cầu đi lại của gia đình, anh Bình quyết định thực hiện tích góp tiền để mua một chiếc ôtô HONDA CRV trị giá 1,259 tỉ đồng.

Đợt thứ nhất: anh Bình đã tích góp theo nguyên tắc tháng sau tích góp nhiều hơn tháng ngay trước đó số tiền là 2 triệu đồng và cứ như thế đến tháng thứ 10 anh phải góp 21 triệu đồng. Đến hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả 624 triệu đồng.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Đợt thứ hai kế tiếp: do muốn rút ngắn thời gian mua xe thì số tiền còn lại anh tiếp tục tích góp với tháng đầu là 5 triệu đồng và mỗi tháng tiếp theo số tiền gấp đôi tháng kề trước nó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số cộng có công sai là $d = 2$ triệu và $u_1 = 3$ triệu.

b) Đợt thứ hai anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số nhân có công bội là $q = 2$ triệu và $u_1 = 5$ triệu.

c) Anh Bình tích lũy tiền hết đợt thứ nhất trong 25 tháng.

d) Để đủ tiền mua ôtô thì anh Bình thì anh Bình tích góp ít nhất 31 tháng.

Đính chính MTM: ý b) sửa thành: Đợt thứ hai anh Bình tích lũy tiền theo dãy số là cấp số nhân có công bội q = 2 và u1 = 5 triệu.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5 = -15$, $u_{20} = 60$. Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này bằng bao nhiêu?

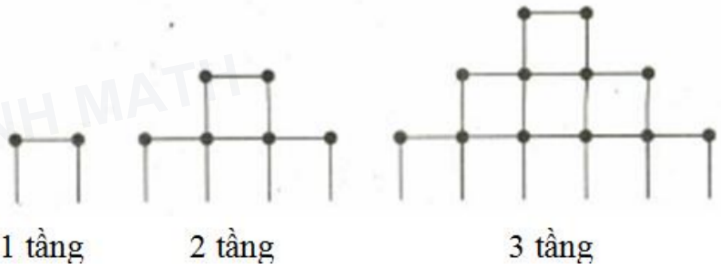
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Bạn A thả quả bóng cao su từ độ cao 10 m theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng có độ cao bằng $\frac{3}{4}$ độ cao trước đó. Tính tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bạn An chơi trò chơi xếp các que diêm thành tháp theo qui tắc thể hiện như hình vẽ. Để xếp được tháp có 10 tầng thì bạn An cần đúng bao nhiêu que diêm?



PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Ông X trồng cây cao su trên một khu đất hình tam giác đều có diện tích 2024 $\left(m^2\right)$. Hàng thứ nhất ông trồng 1 cây ở đỉnh, hàng thứ hai cách đỉnh 1m ông trồng nhiều hơn hàng thứ nhất 2 cây và cứ tiếp tục như vậy đến hàng cuối cùng (mỗi hàng cách đều nhau và song song với cạnh của khu đất). Hỏi ông X trồng được bao nhiêu cây cao su?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một trang trại chăn nuôi lợn dự định mua thức ăn dự trữ, theo tính toán của chủ trang trại, nếu lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày là như nhau và bằng ngày đầu tiên thì số lượng thức ăn đã mua để dự trữ sẽ ăn hết sau 120 ngày. Nhưng thực tế, mức tiêu thụ thức ăn ngày sau tăng 3% so với ngày trước. Hỏi thực tế lượng thức ăn dự trữ đó sẽ hết trong khoảng bao nhiêu ngày? (Đến ngày cuối có thể lượng thức ăn còn dư ra một ít nhưng không đủ cho một ngày đàn lợn ăn).

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một người nhảy Bungee (một trò chơi mạo hiểm mà người chơi nhảy từ một nơi có địa thế cao xuống với dây dai an toàn buộc xung quanh người) từ một cây cầu và căng một sợi dây dài 100 m. Sau mỗi lần rơi xuống, nhờ sự đàn hồi của dây, người nhảy được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 75% so với lần rơi trước đó và lại bị rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên. Tính tổng quãng đường người đó đi được sau 8 lần kéo lên và lại rơi xuống (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét*)?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

